부모용 진행 안내 · 쌓기나무

초2 수학 · 도형과측정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-BLOCKS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 쌓기나무 10개(없으면 크기가 같은 정육면체 블록·주사위 10개), 평평한 책상이나 쟁반, 컵 1개(보충에서 위치를 말할 때 기준으로 씀), 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 쌓기나무로 만든 모양(실물이나 한 줄로 쌓은 모양의 그림)에서 쌓기나무를 1층부터 층별로 세어 모두 몇 개인지 구한다.
확인 그림과 실물의 쌓기나무 세기(S04, S07, S10 ①, 활동지 1·2·6)
성공 기준 층마다 센 수를 말하고(1층 3개, 2층 2개) 더해서 모두의 개수를 바르게 구한다. 위에 올린 쌓기나무를 빠뜨리거나 두 번 세지 않는다.

목표 B '몇 층', '위·아래·왼쪽·오른쪽·앞·뒤', '어느 쌓기나무'를 넣어 쌓은 모양을 설명하고, 설명을 듣고 똑같이 쌓는다.
확인 설명대로 쌓기와 쌓은 모양 말로 설명하기(S06, S09, S10 ②③, S12, 활동지 3·4·5)
성공 기준 기준이 되는 쌓기나무를 밝혀 말해("가운데 쌓기나무 위에 1개") 듣는 사람이 모양을 하나로 정할 수 있고, 설명을 듣고 같은 모양을 쌓는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 가지 도형

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 가지 도형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
1층만 세고 위에 올린 쌓기나무를 빠뜨리거나, 같은 쌓기나무를 두 번 센다.	1층부터 한 층씩 세어 '1층 3개, 2층 1개'로 말한 뒤 더한다. 실물은 위층부터 하나씩 내려놓으며 다시 센다(S04, S07).

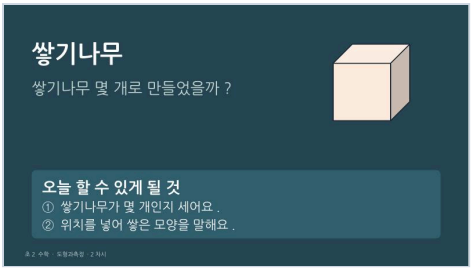
'위에 1개'처럼 기준이 되는 쌓기나무를 말하지 않아, 듣는 사람이 다른 모양을 쌓는다.	같은 말을 듣고 두 가지 모양이 나오는 것을 보여 주고, '어느 쌓기나무의 어느 쪽'을 꼭 말하게 한다(S08).
부모와 마주 앉으면 왼쪽·오른쪽이 서로 반대가 되어 헷갈린다.	아이 옆에 나란히 앉아 같은 쪽에서 보고, '내가 볼 때 오른쪽'이라고 말하게 한다.
쌓기나무 수가 같으면 같은 모양이라고 생각한다.	4개로 서로 다른 모양을 두 가지 쌓아 보고, 개수와 함께 위치도 말해야 모양이 정해진다는 것을 확인한다(S08, 활동지 5).

오늘 다루지 않는 것 쌓기나무 10개 이하로, 앞뒤로 한 줄이 되게 옆으로 쌓은 모양(그림은 앞에서 본 모양)과 바닥에 1층으로만 놓은 모양(그림은 위에서 내려다본 모양)만 화면에 그린다. 가려서 보이지 않는 쌓기나무가 있는 모양, 위·앞·옆에서 본 모양 그리기(초6)는 다루지 않는다. 앞·뒤는 실물 쌓기나무로만 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(도형, 위치를 나타내는 말)	약 3분	—
S03	쌓기나무와 그림 읽는 법	약 3분	A
S04	층별로 세기 시범	약 4분	A
S05	위치를 넣어 설명하기	약 3분	B
S06	설명대로 쌓기 시범	약 4분	B
S07	안내받는 연습(개수 세기)	약 4분	A
S08	오개념 비교(기준을 빠뜨린 설명)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(말로 설명하기, 설명대로 쌓기)	약 5분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(설명에 맞는 모양)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(위치를 나타내는 말)	약 5분	—

장별 안내



S01 **쌓기나무** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 실제 쌓기나무를 만져 보며 흥미를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이게 쌓기나무야. 모든 면이 똑같이 생긴 나무 상자 모양이지. 오늘은 쌓기나무로 모양을 만들고, 몇 개로 만들었는지, 어디에 놓았는지 말해 볼 거야.”
- “먼저 마음대로 3개를 쌓아 볼래?”

예상 답

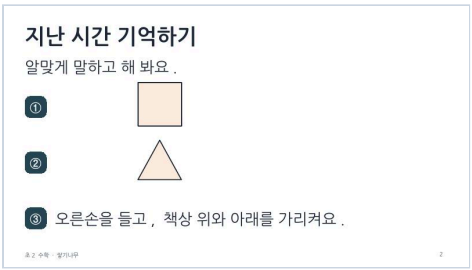
- 아이가 3개를 위로 쌓거나 옆으로 놓습니다. 어떤 모양이든 괜찮습니다.

막히면

- 부모가 먼저 1개를 놓고 “이 위에 하나 올려 볼래?”라고 시작해 줍니다.

주의

- 쌓기나무가 없으면 크기가 같은 주사위나 정육면체 블록을 씁니다. 크기가 다르면 층을 셀 때 헷갈리니 같은 크기만 씁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(도형, 위치를 나타내는 말) · 약 3분

지난 시간의 도형(변과 꼭짓점)과, 오늘 꼭 필요한 위치를 나타내는 말(위·아래·왼쪽·오른쪽)을 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 무슨 도형이야? 변과 꼭짓점은 몇 개씩 있어?”
- “③ 오른손을 들어 볼래? 이번엔 책상 위와 책상 아래를 손으로 가리켜 봐.”

정답

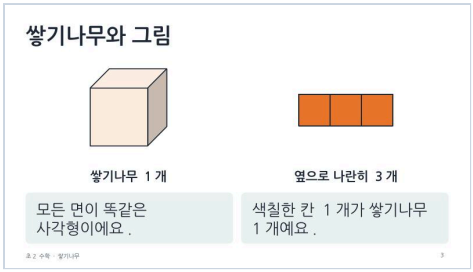
- ① 사각형, 변 4개, 꼭짓점 4개
- ② 삼각형, 변 3개, 꼭짓점 3개
- ③ 오른손을 들고, 책상 위와 아래를 바르게 가리킵니다.

막히면

- ①②가 어려우면 변(곧은 선)을 손가락으로 따라가며 하나씩 셉니다.
- ③에서 왼손과 오른손을 헷갈리거나 위·아래를 바로 가리키지 못하면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 도형이 흔들리면 앞 차시 ‘여러 가지 도형’(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)을 다시 합니다.

주의

- 부모가 아이와 마주 앉아 있으면 왼쪽·오른쪽이 반대로 보입니다. 오늘은 아이 옆에 나란히 앉아서 하세요(M3).



S03 쌓기나무와 그림 · 쌓기나무와 그림 읽는 법 · 약 3분

쌓기나무의 생김새를 알고, 화면의 그림에서 색칠한 칸 하나가 쌓기나무 하나라는 약속을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “쌓기나무를 돌려 보자. 어느 면을 봐도 똑같은 사각형이지? 그래서 아무 쪽으로 놓아도 쌓을 수 있어.”
- “오른쪽 그림은 쌓기나무 3개를 옆으로 나란히 놓고 앞에서 본 모양이야. 우리도 똑같이 놓아 볼까?”

예상 답

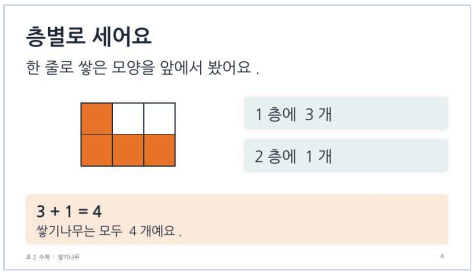
- “다 네모예요.” “3개를 옆으로 놓았어요.”

막히면

- 쌓기나무 3개를 책상에 나란히 놓고, 아이 눈높이를 책상 높이에 맞춰 앞에서 보게 합니다. 그림과 같은 모양으로 보입니다.

주의

- 오늘 화면의 그림은 ‘옆으로 한 줄로 쌓은 모양을 앞에서 본 그림’과 ‘바닥에 1층으로 놓은 모양을 위에서 본 그림’ 두 가지뿐입니다. 그림을 볼 때마다 실제 쌓기나무로 같이 만들어 보면 이해가 빠릅니다.



S04 층별로 세어요 · 층별로 세기 시범 · 약 4분

쌓기나무를 아래층(1층)부터 한 층씩 세고 더해서 모두의 개수를 구하는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “바닥에 닿은 줄이 1층이야. 1층에는 몇 개가 있어? 그 위가 2층이야. 2층에는 몇 개?”
- “1층 3개, 2층 1개. 모두 몇 개일까? 3 더하기 1은 4, 쌓기나무는 모두 4개야.”
- “그림과 똑같이 쌓아 볼래?”

예상 답

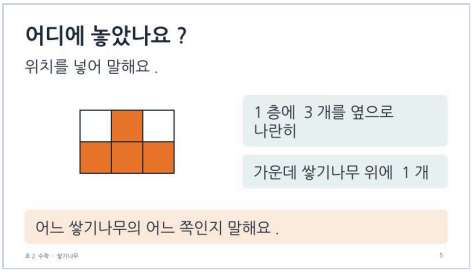
- “1층에 3개, 2층에 1개, 모두 4개예요.”

막히면

- 실물로 똑같이 쌓은 뒤, 위층부터 하나씩 내려놓으며 “하나, 둘, 셋, 넷” 하고 셉니다(M1).
- ‘층’이 어려우면 “아파트 1층, 2층처럼 바닥부터 1층이야”라고 말해 줍니다.

주의

- 2층의 쌓기나무는 반드시 1층 쌓기나무 위에 있습니다. 공중에 뜬 쌓기나무는 없다는 것도 함께 말해 줍니다.



S05 어디에 놓았나요? · 위치를 넣어 설명하기 · 약 3분

'몇 층'과 '어느 쌓기나무의 위(왼쪽, 오른쪽…)'를 넣어 쌓은 모양을 설명하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 모양을 말로 설명해 볼게. '1층에 3개를 옆으로 나란히 놓고, 가운데 쌓기나무 위에 1개를 놓았어요.'"
- "2층 쌓기나무는 어느 쌓기나무 위에 있어? 왼쪽, 가운데, 오른쪽 중에서 말해 봐."

예상 답

- "가운데 쌓기나무 위에 있어요."

막히면

- 실물로 쌓은 뒤 1층의 세 쌓기나무를 차례로 짚으며 "왼쪽, 가운데, 오른쪽"이라고 이름을 붙입니다.

주의

- 왼쪽·오른쪽은 아이가 볼 때를 기준으로 합니다. 부모도 아이 옆에 앉아 같은 쪽에서 봅니다(M3).
- 앞·뒤는 S09 ③에서 실물로 해 봅니다.



S06 설명대로 쌓아요 · 설명대로 쌓기 시범 · 약 4분

설명을 듣고 1층부터, 기준이 되는 쌓기나무를 찾아 차례로 쌓는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "설명을 같이 읽어 보자. 먼저 1층에 몇 개를 놓아야 해?"
- "다음은 '오른쪽 쌓기나무'를 찾아. 네가 볼 때 오른쪽에 있는 거야. 그 위에 1개를 올려 봐."
- "다 쌓았으면 모두 몇 개야?"

예상 답

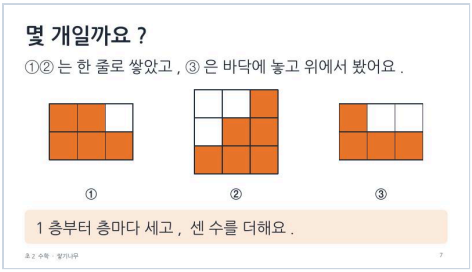
- 1층에 2개를 놓고, 오른쪽 쌓기나무 위에 1개를 올립니다. "모두 3개예요 (2 + 1 = 3)."

막히면

- 부모가 한 단계씩 같이 쌓으며 단계 번호를 손으로 짚어 줍니다.
- 왼쪽 위에 올렸으면 "네가 볼 때 오른쪽은 어느 손 쪽이야?"라고 묻고 오른손으로 짚게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 몇 개일까요? · 안내받는 연습(개수 세기) · 약 4분

도움을 받으며 층별로 세어 쌓기나무의 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1층에 몇 개, 2층에 몇 개야? 모두 몇 개야?”
- “②는 층이 셋이야. 1층, 2층, 3층을 차례로 세어 봐.”
- “③은 바닥에 한 층으로만 깔아 놓고 위에서 내려다본 그림이야. 색칠한 칸을 세면 돼.”

정답

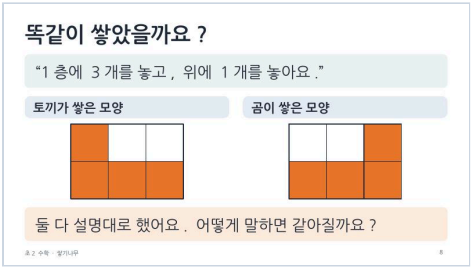
- ① 1층 3개, 2층 2개 → 3 + 2 = 5, 모두 5개
- ② 1층 3개, 2층 2개, 3층 1개 → 3 + 2 + 1 = 6, 모두 6개
- ③ 4개(모두 1층)

막히면

- ①②를 실물로 똑같이 쌓고, 위층부터 하나씩 내려놓으며 셉니다(M1).
- ③은 책상 위에 4개를 그림처럼 깔고, 일어서서 위에서 내려다보게 합니다.

주의

- ②에서 ‘3층까지 있으니까 3개’라고 하면 층의 수와 쌓기나무의 수가 다르다는 것을 실물로 보여 줍니다.



S08 똑같이 쌓았을까요? · 오개념 비교(기준을 빠뜨린 설명) · 약 3분

‘위에 1개’처럼 기준이 되는 쌓기나무를 말하지 않으면 모양이 하나로 정해지지 않는다는 것을 확인합니다(M2, M4).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 같은 설명을 듣고 쌓았어. 둘 다 몇 개로 쌓았어? 모양은 같아?”
- “둘이 똑같이 쌓으려면 설명에 무슨 말을 더 넣어야 할까?”

예상 답

- “둘 다 4개인데 모양이 달라요.”
- “‘맨 왼쪽 쌓기나무 위에’라고 말해야 해요.”

정답

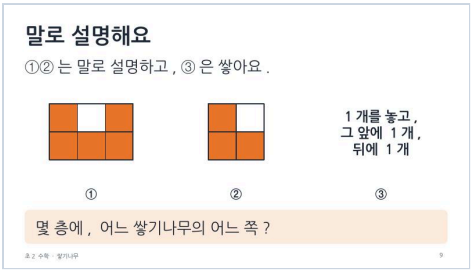
- 토끼와 곰 모두 4개로, 설명대로 쌓았지만 모양이 다릅니다.
- ‘맨 왼쪽(또는 맨 오른쪽) 쌓기나무 위에 1개’처럼 어느 쌓기나무 위인지 말해야 모양이 하나로 정해집니다.

막히면

- 부모가 설명을 그대로 말하고 아이가 쌓은 뒤, 부모도 다른 자리에 올려 두 모양을 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 개수가 같아도 모양은 다를 수 있습니다(M4). ‘몇 개’와 ‘어디에’를 함께 말해야 한다는 것을 강조합니다.



S09 **말로 설명해요** · 안내받는 연습(말로 설명하기, 설명대로 쌓기) · 약 5분

도움을 받으며 쌓은 모양을 위치를 넣어 설명하고, 앞·뒤가 들어간 설명을 듣고 실물로 쌓습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 엄마(아빠)가 쌓을 수 있게 말로 설명해 줄래? 1층에 몇 개야? 2층은 어느 쌓기나무 위에 있어?”
- “③ 이번엔 네가 쌓아 봐. 앞은 네 쪽, 뒤는 네 반대쪽이야.”

정답

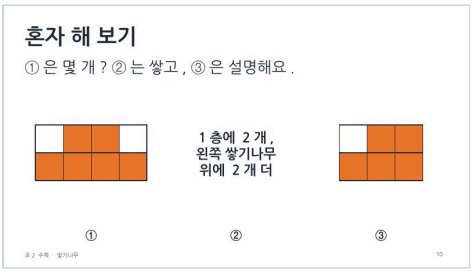
- ① 1층에 3개를 옆으로 나란히 놓고, 맨 왼쪽과 맨 오른쪽 쌓기나무 위에 1개씩 놓았어요(모두 5개).
- ② 1층에 2개를 나란히 놓고, 왼쪽 쌓기나무 위에 1개를 놓았어요(모두 3개).
- ③ 1층에만 3개가 아이 쪽에서 먼 쪽으로 한 줄(앞-가운데-뒤)로 놓입니다.

막히면

- 부모가 아이의 설명대로만 쌓아 봅니다. 설명이 빠지면 일부러 다른 자리에 올려 “이렇게 하면 돼?”라고 묻습니다(M2).
- ③은 첫 쌓기나무를 부모가 놓아 주고, “네 배 쪽이 앞이야”라고 알려 줍니다.

주의

- ①을 ‘양쪽 끝 위에 하나씩’이라고 말해도 맞습니다. 듣고 같은 모양을 쌓을 수 있으면 됩니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 개수를 세고(①), 설명대로 쌓고(②), 모양을 설명하는지(③) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 모두 몇 개인지 층별로 말해 줘. ②는 설명대로 쌓아. ③은 엄마(아빠)가 쌓을 수 있게 설명해 줘.”

정답

- ① 1층 4개, 2층 2개 → 4 + 2 = 6, 모두 6개
- ② 왼쪽 쌓기나무 위로 2개를 더 쌓아, 왼쪽은 3층, 오른쪽은 1층인 모양 (모두 4개, 2 + 1 + 1 = 4)
- ③ 기준: ‘1층에 3개를 나란히 놓고, 가운데와 오른쪽 쌓기나무 위에 1개씩’처럼 몇 층·어느 쌓기나무·어느 쪽을 말함(모두 5개)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1층부터 볼까?”라고만 말합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 부모가 아이의 설명대로만 쌓아 보고, 화면과 같은 모양이 되면 맞은 것입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 한 것과 같은지 볼까? 다르면 쌓기나무로 다시 해 보자.”

정답

- ① 6개 ② 왼쪽 3층, 오른쪽 1층인 4개 모양 ③ ‘1층에 3개, 가운데와 오른쪽 쌓기나무 위에 1개씩’(모두 5개)

막히면

- ①이 4개면 S04로 돌아가 층별로 세기를 다시 합니다(M1).
- ③에 기준이 빠졌으면 S08처럼 부모가 다른 자리에 올려 보여 줍니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **설명에 맞는 모양은?** · 마무리 확인(설명에 맞는 모양) · 약 2분

처음 보는 문제에서 설명에 맞는 모양을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “설명에 맞는 모양은 어느 것일까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- 다. 1층에 3개가 있고, 2층 쌓기나무가 맨 오른쪽 쌓기나무 위에 있습니다. 가는 맨 왼쪽 위, 나는 가운데 위에 있습니다.

막히면

- 설명을 실물로 쌓아 본 뒤 그림과 비교하게 합니다.

주의

- 세 모양 모두 4개입니다. 개수가 아니라 위치로 골라야 한다는 것을 말하면 더 좋습니다(M4).



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 배운 것을 말해 볼래? 쌓기나무는 어떻게 세면 좋아? 모양을 설명할 때 꼭 넣어야 하는 말은?"

예상 답

- "1층부터 세요." "어느 쌓기나무 위인지 말해요."

정답

- ① 4 + 1 = 5, 5개 ② 오른쪽 ③ 예: '1층에 2개를 나란히 놓고, 오른쪽 쌓기나무 위에 1개' (몇 층·어느 쌓기나무·어느 쪽이 들어가면 맞음)

막히면

- S04와 S05의 그림을 다시 보여 주며 '층별로 세기, 기준 말하기'를 함께 말합니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 위치를 말해요** · 선수 학습 보충(위치를 나타내는 말) · 약 5분

S02에서 위치를 나타내는 말이 흔들리면, 실물로 위·아래·앞·뒤·왼쪽·오른쪽을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "컵의 위에 쌓기나무를 놓아 볼래? 이번엔 컵의 오른쪽에 놓아 봐."
- "앞은 네 쪽이고, 뒤는 네 반대쪽이야. 컵의 앞에 놓아 볼까?"
- "엄마가 놓을게. 쌓기나무가 컵의 어느 쪽에 있어?"

정답

- 말한 쪽에 바르게 놓고, 부모가 놓은 위치를 바른 말로 말합니다.

막히면

- 오른손에 스티커나 고무줄을 붙여 '이쪽이 오른쪽'이라고 표시해 줍니다.
- 아이 옆에 나란히 앉아 같은 쪽에서 봅니다(M3).

주의

- S02 ①②의 도형이 흔들리면 앞 차시 '여러 가지 도형'(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1층 3개, 2층 2개, 모두 5개
2	6개(1층 3개, 2층 2개, 3층 1개, 3 + 2 + 1 = 6)
3	3 / 맨 오른쪽(오른쪽 끝)

4	아래 줄 3칸 모두와 위 줄 가운데 칸을 색칠(모두 4칸)
5	기준: 두 그림 모두 4칸을 색칠하고 모양이 다름. 위 줄 칸 아래에는 반드시 아래 줄 칸이 색칠되어 있어야 함 (공중에 뜬 쌓기나무 없음). 설명에 몇 층·어느 쌓기나무·어느 쪽이 들어감.
6	3개(2 + 1 = 3) / 1층에 2개를 나란히 놓고, 왼쪽 쌓기나무 위에 1개를 놓았어요.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 위치 말이 흔들림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
세기: 층별로 셈 □ 하나씩 셈 □ 설명: 기준 쌓기나무를 말함 □ '위에'만 말함 □

메모: _____